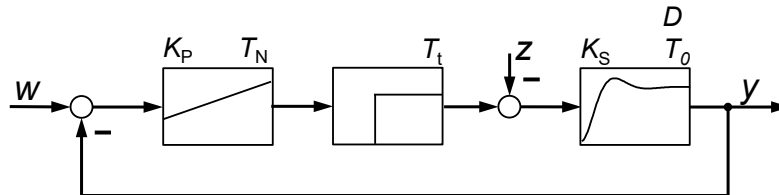


Praktikumsversuch 4: Frequenzkennlinienverfahren

Aufgabe 4.1

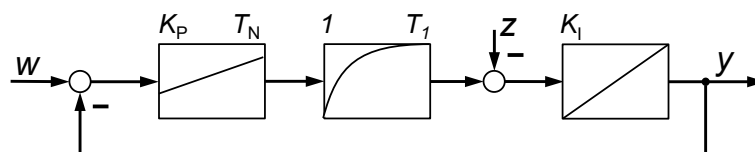
Gegeben ist der im Versuch 3 experimentell identifizierte Regelkreis mit den Parametern: $K_S = 1$; $T_t = 0,4 \text{ s}$; $T_0 = 1 \text{ s}$; $D = 0,8$



- In der Übung 5 wurden analytisch die Parameter des PI-Reglers nach dem Frequenzkennlinienverfahren und mit Hilfe des Verfahrens nach Ziegler/Nichols anhand eines vereinfachten Streckenmodells ermittelt. Implementieren Sie die Regelungen in Simulink und untersuchen Sie das Führungs- und Störverhalten der Regelungen.
- Alternativ zur analytischen Vorgehensweise in Übung 5 soll der Regelkreis mit dem MATLAB-Entwurfswerkzeug „Control System Designer“ (Befehl: sisotool) ausgelegt werden. Wählen Sie die Nachstellzeit wie folgt: $T_N = T_0$. Wenden Sie keine Modellvereinfachungen der Regelstrecke an. Passen Sie die Verstärkung K_P des PI-Reglers derart an, dass sich eine Phasenreserve von $\varphi_r \approx 60^\circ$ einstellt. Implementieren Sie die Regelungen und vergleichen Sie das Regelverhalten zwischen a) und b).

Aufgabe 4.2

Gegeben ist der nachfolgend gezeigte Regelkreis mit den Parametern: $K_I = 3000$; $T_1 = 3 \text{ ms}$.



Analysieren Sie das Regelverhalten (Frequenzkennlinie) mit dem „Control System Designer“ (Befehl: sisotool). Beginnen Sie mit folgender Nachstellzeit $T_N = 4 \cdot T_1$. Welche maximale Phasenreserve kann bei konstanter Nachstellzeit erreicht werden?

Variieren Sie nun die Nachstellzeit. Was passiert, wenn Sie gemäß Kompensationsmethode die Reglernullstelle zur Polstelle des P-T₁-Gliedes (T₁) verschieben?